

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura en Ciencias Computacionales

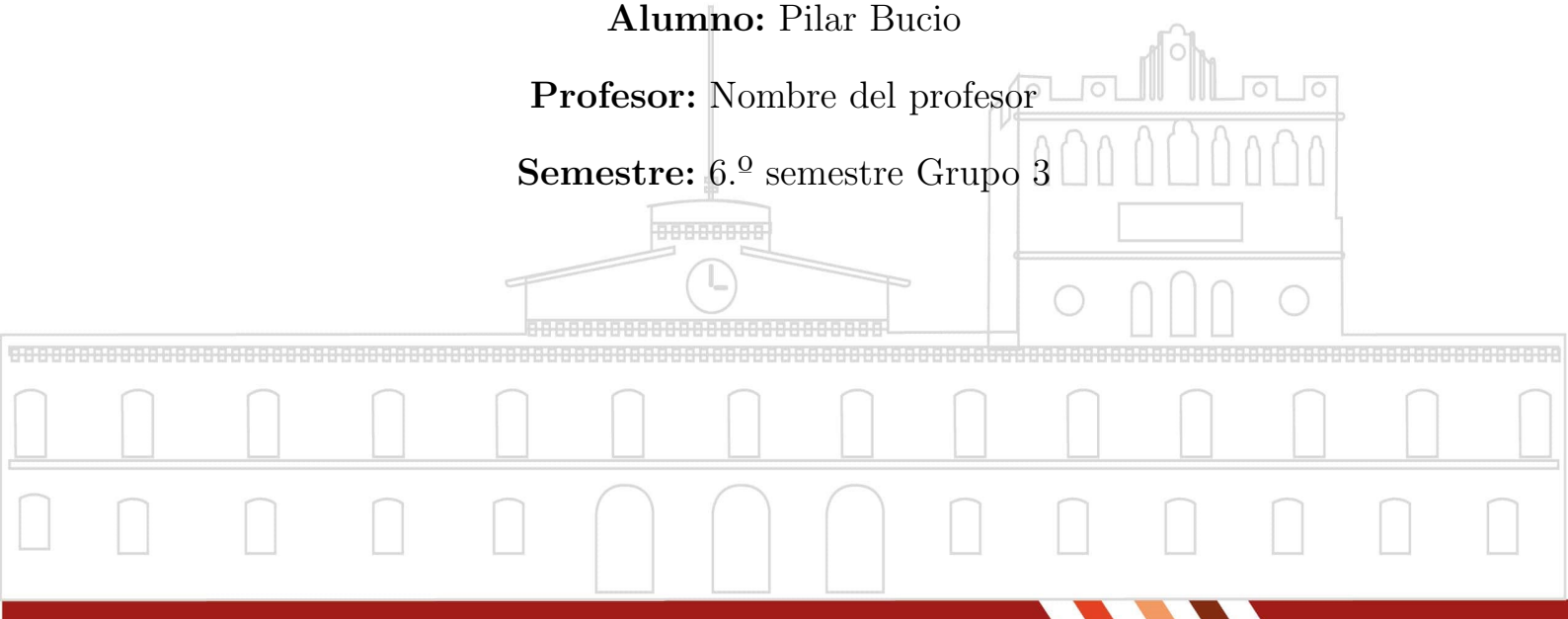
Autómatas y Compiladores

Práctica 2. Reconocimiento de palabras con Autómatas Finitos Deterministas

Alumno: Pilar Bucio

Profesor: Nombre del profesor

Semestre: 6.º semestre Grupo 3



1. Introducción

Un Autómata Finito Determinista (AFD) se define como una tupla:

$$\mathbf{AFD} = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$$

- Σ es el alfabeto de entrada
- Q es el conjunto finito y no vacío de los estados
- δ es la función de transición, $\delta : Q \times \Sigma \to Q$
- $q_0 \in Q$ es el estado inicial
- $F \subseteq Q$ es un conjunto de estados finales de aceptación ($F \neq \emptyset$)

Sea $A = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$ un AFD y sea $w = w_1 w_2 \dots w_n$ una cadena de símbolos donde $w_i \in \Sigma$.

Entonces, A **acepta** w si existe una secuencia de estados $r_0, r_1, \dots, r_n \in Q$ con tres condiciones:

1. $r_0 = q_0$
2. $\delta(r_i, w_{i+1}) = r_{i+1}$ para $i = 0, 1, \dots, n-1$
3. $r_n \in F$

La condición 1 establece que el AFD comienza en el estado inicial.

La condición 2 establece que el AFD cambia desde un estado hacia otro estado de acuerdo con la función de transición.

La condición 3 establece que el AFD acepta la cadena de entrada si termina en un estado de aceptación.

Entonces, A **reconoce el lenguaje** L si $L = \{w \mid A \textit{ acepta } w\}$.

Una **tabla de transición de estados** es una tabla que muestra a qué estado se moverá un autómata finito, basándose en el estado actual y las entradas. Una tabla de estados es esencialmente una tabla de verdad en la cual algunas de las entradas son el estado actual, y las salidas incluyen esencialmente estado, junto con otras salidas.

Generalmente se asocia con cada autómata un **diagrama de transición de estados**. Cada nodo del diagrama corresponde a un estado. El estado inicial se indica mediante una flecha que no tiene nodo origen. Los estados finales se representan con un círculo doble. Si existe una transición del estado e_i al estado e_j para un símbolo de entrada a, existe entonces un arco rotulado con a desde el nodo e_i al nodo e_j; es decir que $\delta(e_i, a) = e_j$, se representa en el diagrama como se muestra en la Figura 1.

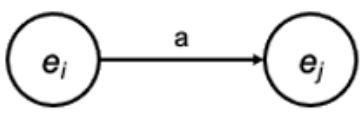


Figura 1. Diagrama de transición.

Figura 1: Diagrama de transición de estados.

3. Objetivo General

Construir Autómatas Finitos Deterministas (AFD) para reconocer palabras de un lenguaje L mediante la definición de tablas de transiciones de estado, diagramas de transiciones de estado y simulaciones.

4. Objetivos Especificos

- ★ Implementar Autómatas Finitos Deterministas (AFD).
- ★ Construir tablas de transiciones de estados.
- ★ Construir diagramas de transiciones de estados.
- ★ Realizar la simulación de AFD para validar palabras válidas y no válidas en el lenguaje L.

6. Desarrollo de la práctica

Ejercicio 1

Tupla AFD:

$$AFD = (\Sigma, Q, f, q_0, F)$$

- $\Sigma = \{A, B\}$
- $Q = \{START, S_0, S_1, S_2\}$
- $q_0 = START$
- $F = \{S_1\}$ *(Estado Final)*

Función de transición (f): f(START, A) = S_0
$f(S_0, B) = S_1$
$f(S_1, A) = S_2$
$f(S_2, B) = S_1$

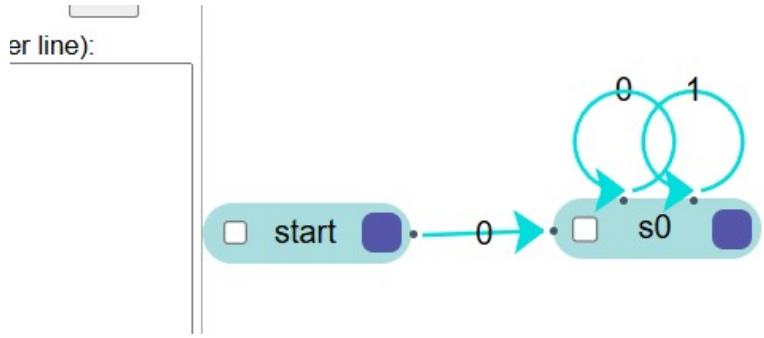


Figura 2: Simulación del Ejercicio 1 en Automaton Simulator.

Ejercicio 2

- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $L = \{x1 \mid x \in \Sigma^+\}$
- $ER = [0 \mid 1]^+1$

Tupla AFD:

$$AFD = (\Sigma, Q, f, q_0, F)$$

- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $Q = \{START, S_0, S_1, S_2, S_3, S_4\}$
- $q_0 = START$
- $F = \{S_2, S_4\}$

Función de transición (f): f(START, 0) = $S_0 f(S_1, 1) = S_4$
$f(START, 1) = S_1 f(S_1, 0) = S_4$
$f(S_0, 0) = S_0 f(S_4, 0) = S_1$
$f(S_0, 1) = S_2 f(S_4, 1) = S_4$

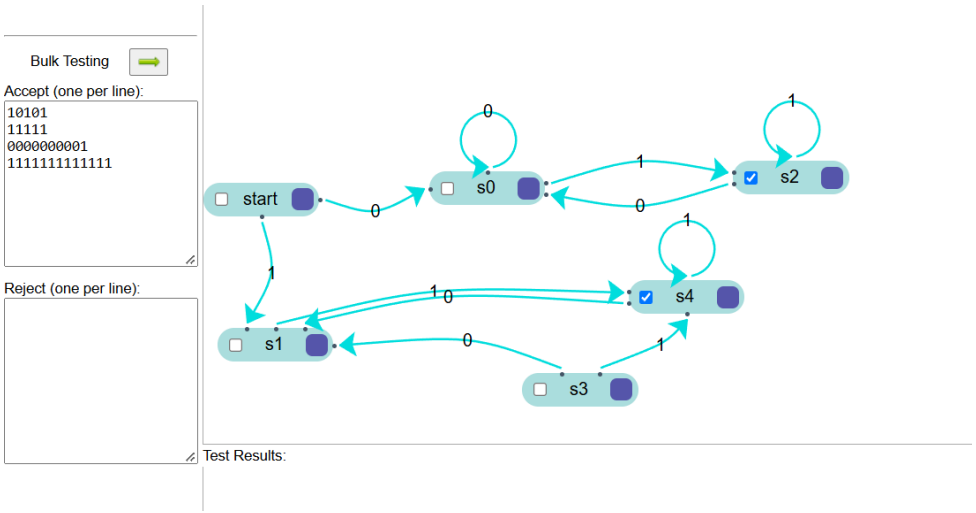


Figura 3: Simulación del Ejercicio 2 en Automaton Simulator.

Ejercicio 3

- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $L = \{x01y \mid x, y \in \{0, 1\}^*\}$
- $ER = (0|1)^*01(0|1)^*$

Tupla AFD:

$$AFD = (\Sigma, Q, f, q_0, F)$$

- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $Q = \{start, s_0, s_1\}$
- $q_0 = start$
- $F = \{s_1\}$

Función de transición (f): f(start, 0) = s$_0$ $f(s_0, 1) = s_1$
$f(start, 1) = start f(s_1, 0) = s_1$
$f(s_0, 0) = s_0 f(s_1, 1) = s_1$

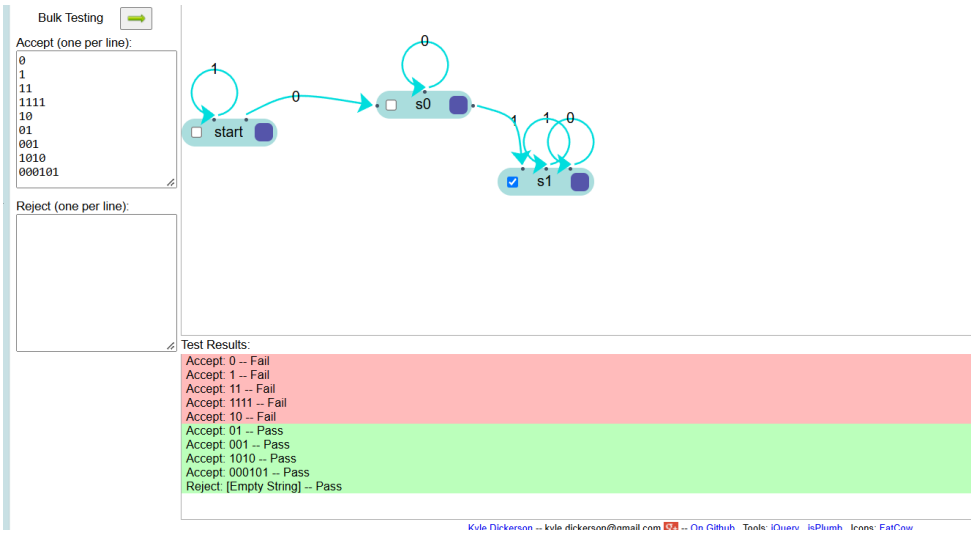


Figura 4: Simulación del Ejercicio 3 en Automaton Simulator.

Ejercicio 4

- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $L = \{x110y \mid x, y \in \{0, 1\}^*\}$
- $ER = (0|1)^*110(0|1)^*$

Tupla AFD:

$$AFD = (\Sigma, Q, f, q_0, F)$$

- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $Q = \{start, s_0, s_1, s_2\}$
- $q_0 = start$
- $F = \{s_2\}$

Función de transición (f): f(start, 0) = start f(s_0, 1) = s_1
$f(start, 1) = s_0 f(s_1, 0) = s_2$
$f(s_0, 0) = start f(s_1, 1) = s_1$
$f(s_2, 0) = s_2 f(s_2, 1) = s_2$

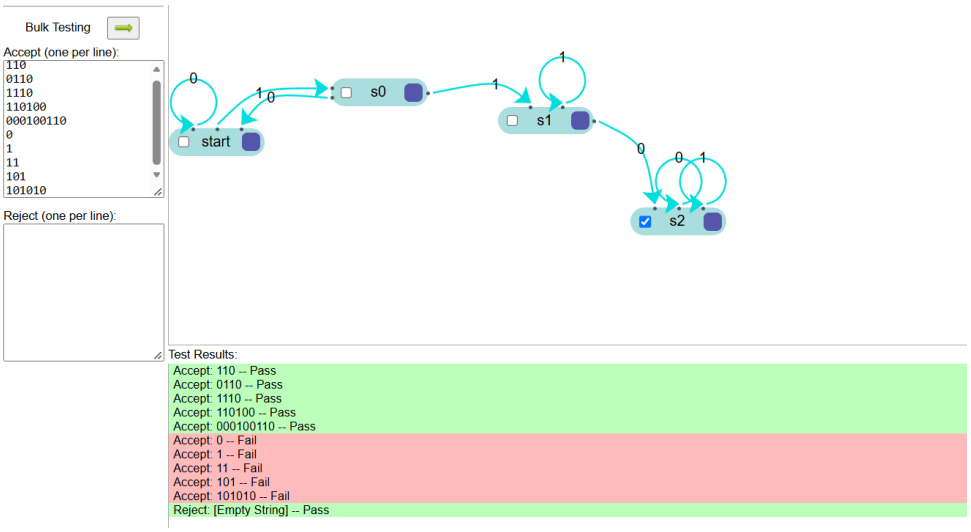


Figura 5: Simulación del Ejercicio 4 en Automaton Simulator.

Ejercicio 5

- $\Sigma = \{a, b, c\}$
- $L = \{acxab \mid x \in \{a, b, c\}^*\}$
- $ER = ac(a|b|c)^*ab$

Tupla AFD:

$$AFD = (\Sigma, Q, f, q_0, F)$$

- $\Sigma = \{a, b, c\}$
- $Q = \{start, s_0, s_1, s_2, s_3, s_4\}$
- $q_0 = start$
- $F = \{s_3\}$

Función de transición (f): f(start, a) = $s_0 f(s_1, a) = s_2 f(s_3, a) = s_2$
$f(start, b) = s_4 f(s_1, b) = s_1 f(s_3, b) = s_1$
$f(start, c) = s_4 f(s_1, c) = s_1 f(s_3, c) = s_1$
$f(s_0, a) = s_4 f(s_2, a) = s_2 f(s_4, a) = s_4$
$f(s_0, b) = s_4 f(s_2, b) = s_3 f(s_4, b) = s_4$
$f(s_0, c) = s_1 f(s_2, c) = s_1 f(s_4, c) = s_4$

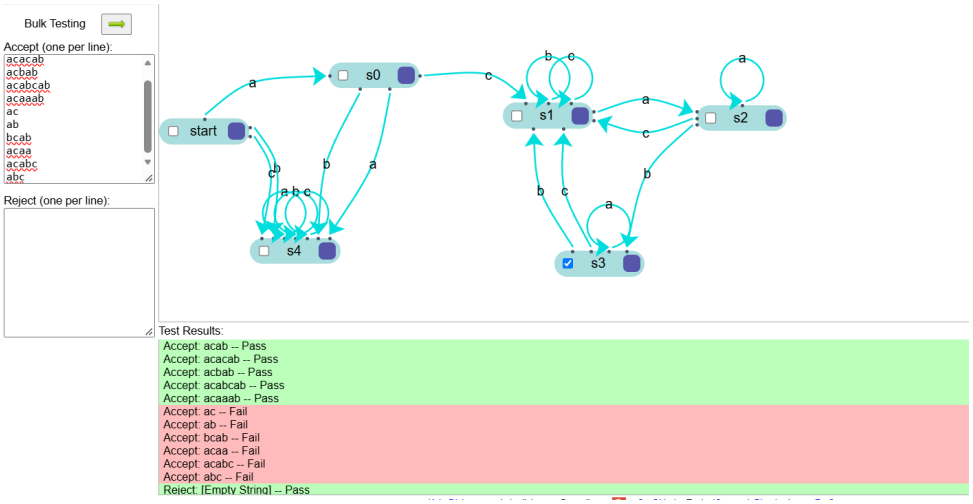


Figura 6: Simulación del Ejercicio 5 en Automaton Simulator.

Ejercicio 6

- $\Sigma = \{a, b, c\}$
- $L = \{acxz \mid x \in \{a, b, c\}^* yz \neq ab\}$
- $ER = ac(a|b|c)^*(a|b|c|aa|ac|ba|bb|bc|ca|cb|cc)$

Tupla AFD:

$$AFD = (\Sigma, Q, f, q_0, F)$$

- $\Sigma = \{a, b, c\}$
- $Q = \{start, s_0, s_1, s_2, s_3, s_4\}$
- $q_0 = start$
- $F = \{s_1, s_2\}$

Función de transición (f): f(start, a) = $s_0 f(s_1, a) = s_2 f(s_3, a) = s_2$
$f(start, b) = s_4 f(s_1, b) = s_1 f(s_3, b) = s_1$
$f(start, c) = s_4 f(s_1, c) = s_1 f(s_3, c) = s_1$
$f(s_0, a) = s_4 f(s_2, a) = s_2 f(s_4, a) = s_4$
$f(s_0, b) = s_4 f(s_2, b) = s_3 f(s_4, b) = s_4$
$f(s_0, c) = s_1 f(s_2, c) = s_1 f(s_4, c) = s_4$

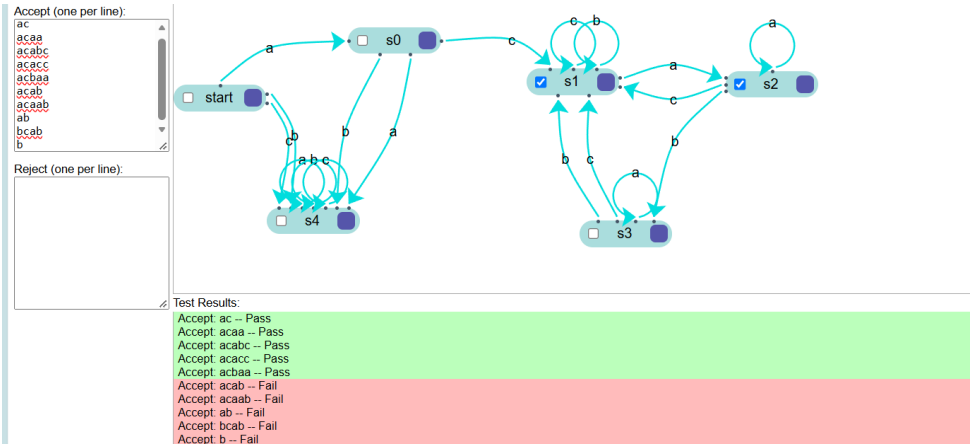


Figura 7: Simulación del Ejercicio 6 en Automaton Simulator.

Ejercicio 7

- $\Sigma = \{a, b, c, d\}$
- $L = \{acbxz \mid x \in \{a, b, c, d\}^* yz \neq bd\}$
- $ER = acb(a|b|c|d)^*(a|b|c|da|db|dc|dd|\ldots)$

Tupla AFD:

$$AFD = (\Sigma, Q, f, q_0, F)$$

- $\Sigma = \{a, b, c, d\}$
- $Q = \{start, s_0, s_1, s_2, s_3, s_4, s_5\}$
- $q_0 = start$
- $F = \{s_2, s_3\}$

Función de transición (f): f(start, a) = $s_0 f(s_2, a) = s_2 f(s_4, a) = s_2$
$f(start, b) = s_5 f(s_2, b) = s_3 f(s_4, b) = s_3$
$f(start, c) = s_5 f(s_2, c) = s_2 f(s_4, c) = s_2$
$f(start, d) = s_5 f(s_2, d) = s_2 f(s_4, d) = s_2$
$f(s_0, a) = s_5 f(s_3, a) = s_2 f(s_5, a) = s_5$
$f(s_0, b) = s_5 f(s_3, b) = s_3 f(s_5, b) = s_5$
$f(s_0, c) = s_1 f(s_3, c) = s_2 f(s_5, c) = s_5$
$f(s_0, d) = s_5 f(s_3, d) = s_4 f(s_5, d) = s_5$
$f(s_1, a) = s_5$
$f(s_1, b) = s_2$
$f(s_1, c) = s_5$
$f(s_1, d) = s_5$

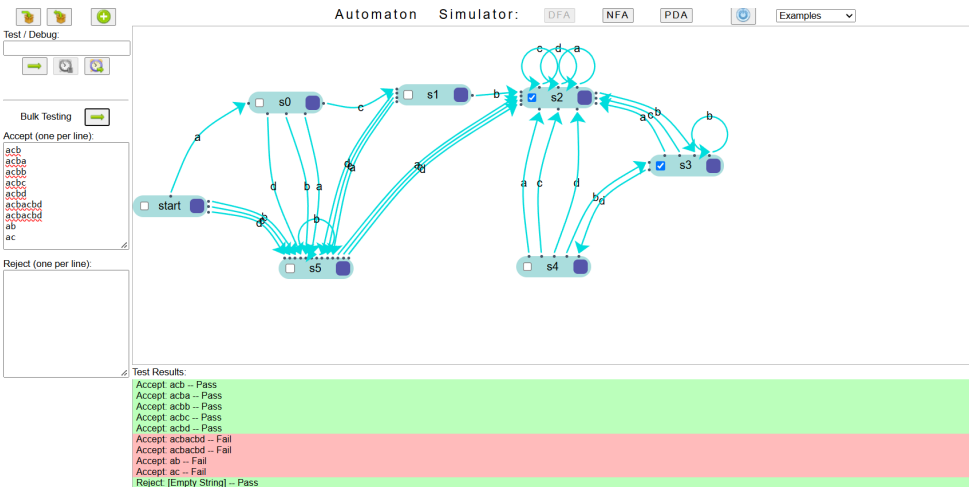


Figura 8: Simulación del Ejercicio 7 en Automaton Simulator.

Ejercicio 8

- $\Sigma = \{a, b, c, d\}$
- $L = \{cabaxz \mid x \in \{a, b, c, d\}^* yz \neq ab\}$
- $ER = caba(a|b|c|d)^*(a|c|d|ba|bb|bc|bd|\ldots)$

Tupla AFD:

$$AFD = (\Sigma, Q, f, q_0, F)$$

- $\Sigma = \{a, b, c, d\}$
- $Q = \{start, s_0, s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6\}$
- $q_0 = start$
- $F = \{s_3, s_5\}$

Función de transición (f): f(start, c) = $s_0 f(s_3, a) = s_3 f(s_5, a) = s_3$
$f(start, a) = s_6 f(s_3, b) = s_4 f(s_5, b) = s_5$
$f(start, b) = s_6 f(s_3, c) = s_5 f(s_5, c) = s_5$
$f(start, d) = s_6 f(s_3, d) = s_5 f(s_5, d) = s_5$
$f(s_0, a) = s_1 f(s_4, a) = s_3 f(s_6, a) = s_6$
$f(s_0, b) = s_6 f(s_4, b) = s_5 f(s_6, b) = s_6$
$f(s_0, c) = s_6 f(s_4, c) = s_5 f(s_6, c) = s_6$
$f(s_0, d) = s_6 f(s_4, d) = s_5 f(s_6, d) = s_6$
$f(s_1, b) = s_2$
$f(s_1, a) = s_6$
$f(s_1, c) = s_6$
$f(s_1, d) = s_6$
$f(s_2, a) = s_3$
$f(s_2, b) = s_6$
$f(s_2, c) = s_6$
$f(s_2, d) = s_6$

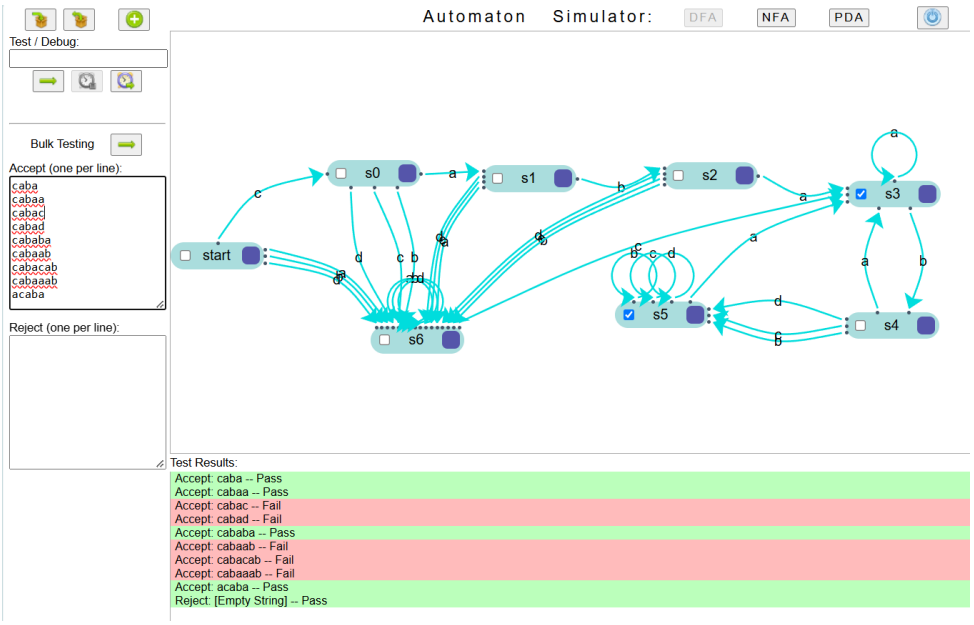


Figura 9: Simulación del Ejercicio 8 en Automaton Simulator.

Ejercicio 9

- $\Sigma = \{a, b, c\}$
- $L = \{a^n cb^m \mid n > 0 y m > 0\}$
- $ER = aa^*cbb^*$

Tupla AFD:

$$AFD = (\Sigma, Q, f, q_0, F)$$

- $\Sigma = \{a, b, c\}$
- $Q = \{start, s_0, s_1, s_2, s_3\}$
- $q_0 = start$
- $F = \{s_2\}$

Función de transición (f): f(start, a) = $s_0 f(s_1, a) = s_3 f(s_3, a) = s_3$
$f(start, b) = s_3 f(s_1, b) = s_2 f(s_3, b) = s_3$
$f(start, c) = s_3 f(s_1, c) = s_3 f(s_3, c) = s_3$
$f(s_0, a) = s_0 f(s_2, a) = s_3$
$f(s_0, b) = s_3 f(s_2, b) = s_2$
$f(s_0, c) = s_1 f(s_2, c) = s_3$

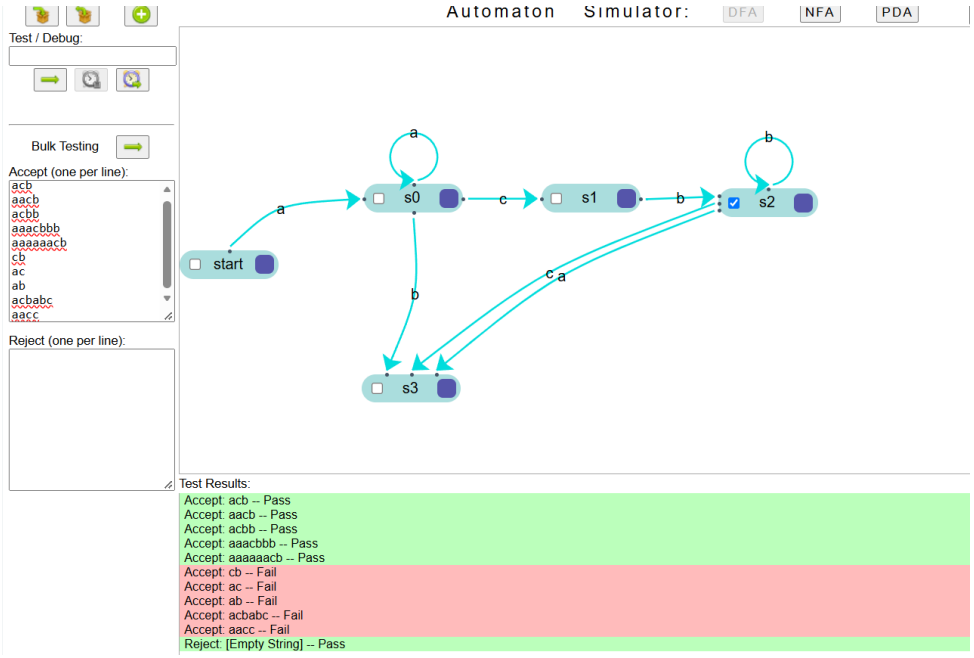


Figura 10: Simulación del Ejercicio 9 en Automaton Simulator.

7. CUESTIONARIO

¿Cuáles son los elementos que definen un AFD?

Un Autómata Finito Determinista (AFD) se define formalmente mediante, (Q, Σ, f, q_0, F), donde:

- Q: Conjunto finito y no vacío de estados.
- Σ: Alfabeto finito de entrada (símbolos permitidos).
- f: Función de transición de estados, definida como $f : Q \times \Sigma \to Q$.
- q_0: Estado inicial del autómata, tal que $q_0 \in Q$.
- F: Conjunto de estados finales o de aceptación, donde $F \subseteq Q$.

¿Cuál es la utilidad de una tabla de transiciones de estado de un AFD?

Es una representación matricial estructurada de la función de transición f. Resulta fundamental para:

- Facilitar el análisis
- Verificar rápidamente la propiedad de determinismo (que para cada combinación de estado y símbolo exista exactamente una única transición definida).

¿Qué importancia tienen los diagramas de transiciones de estado en el proceso de construcción de un AFD?

Los diagramas de transición son representaciones gráficas (grafos dirigidos) que ofrecen una visualización intuitiva del comportamiento del autómata

- Permitiidentificar visualmente flujos de control, ciclos, bucles y condiciones de parada o trampa.
- Facilitar el diseño conceptual y la simplificación de estados antes de formalizar la tupla matemática.
- **¿Cuáles son las ventajas de la simulación del AFD?**

  La simulación en software (como *Automaton Simulator*) ofrece múltiples beneficios clave:

  - **Verificación empírica:** Permite validar automáticamente el comportamiento del autómata frente a conjuntos masivos de datos (*Bulk Testing*).
  - **Detección temprana de errores:** Facilita la identificación de estados no alcanzables, transiciones faltantes o desviaciones incorrectas a estados trampa.
  - **Análisis paso a paso:** Permite la ejecución guiada (*step-by-step debug*) para inspeccionar exactamente la ruta que sigue cada símbolo de una cadena.

Conclusiones

Durante el desarrollo de esta práctica, se logró el diseño, formalización y verificación de diversos Autómatas Finitos Deterministas (AFD) para la lectura y reconocimiento de lenguajes regulares bajo múltiples condiciones sintácticas.

A partir del análisis de los ejercicios realizados, se destacan los siguientes puntos:

- **S**e demostró el alcance de los AFD para representar formalmente condiciones complejas, tales como el análisis de condiciones prohibidas, la verificación de paridad en la frecuencia de un símbolo (como la cantidad par de letras b) y la contención de subcadenas repetitivas mediante estructuras cíclicas de conteo

  En conclusión, la práctica permitió afianzar los conceptos teóricos de la asignatura sobre expresiones regulares, tuplas formales y diagramas de estados, estableciendo una base sólida para la construcción de analizadores léxicos en el área de compiladores.

. Bibliografía

- Giró, J., Vázquez, J., Meloni, B., Constable, L. (2015). *Lenguajes formales y teoría de autómatas*. Editorial Alfaomega. Argentina.
- Ruiz Catalán, J. (2010). *Compiladores: teoría e implementación*. Editorial Alfaomega. México.
- Brookshear, J. G. (1995). *Teoría de la Computación. Lenguajes formales, autómatas y complejidad*. Editorial Addison-Wesley Iberoamericana. Primera edición. U.S.A.